SATÉLITE A · GEOGRAFIA FÍSICA E GEOPOLÍTICA — AULA A.1

Onde exatamente eu estou no planeta?

> *Aviso antes de começar: esta é uma das duas únicas aulas de todo o curso em que existe **uma resposta certa e nenhuma opinião**. Aqui não se argumenta — aqui se calcula. E é exatamente por isso que ela é tão rentável: enquanto o vestibulando médio tenta "interpretar" uma questão de fuso horário, você vai simplesmente contar.*

A ÂNCORA

Cena real, e provavelmente já aconteceu com você.

Seu time joga na Champions League. O aplicativo diz: **16h, horário de Brasília**. Você abre um vídeo de torcedor inglês na frente do estádio, é dia claro, e ele diz "faltam dez minutos para o apito, 20h aqui em Londres". Você olha o relógio: 16h. Confere. E não faz a menor ideia de **por que** confere.

Segunda cena, mais estranha. Um amigo seu embarca de Tóquio para Los Angeles. Decola **terça, 18h**. Voa onze horas. Pousa em Los Angeles às **11h da manhã de terça-feira** — sete horas **antes** de ter decolado. Ele não viajou no tempo. Não houve erro no bilhete. Aquilo está aritmeticamente correto.

Terceira cena, e é a que deveria te incomodar de verdade. Você abre o Waze e ele anuncia sua posição com uma precisão de cinco metros: **−23,9945; −46,2565**. Dois números. Só isso. Nenhum nome de rua, nenhum bairro, nenhum CEP. Dois números descrevem, sem ambiguidade nenhuma, um ponto único entre os 510 milhões de km² de superfície deste planeta.

Como é possível que dois números localizem qualquer coisa em toda a superfície da Terra — e por que a hora muda quando você anda de lado, mas não quando anda para cima?

A DESCONSTRUÇÃO

Seu senso comum tem três buracos aqui. Vamos tapar os três.

Buraco 1: "as linhas do mapa existem." Não existem. Não há nenhuma listra pintada no chão do Equador, nem sinal luminoso em Greenwich. Paralelos e meridianos são **ficções geométricas úteis** — uma malha imaginária que a humanidade jogou por cima do planeta para poder falar de posição com números em vez de com "perto da igreja".

E aqui vem a parte que ninguém te conta: essa malha tem **autoria e política**. O Equador é natural — ele é determinado pela rotação da Terra, está a meio caminho dos polos, não há escolha possível. Já o **meridiano de Greenwich é uma decisão diplomática**: em 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, votou-se onde ficaria a longitude zero. Venceu Greenwich porque a Inglaterra era a potência marítima e comercial dominante, e a maior parte das cartas de navegação do mundo já usava suas tabelas. A França se recusou a votar a favor e por décadas continuou usando Paris.

Ou seja: **o zero do mundo foi eleito**. E o país que sediou o zero era o mesmo país que dominava o comércio mundial no auge do imperialismo (aula 5.2). Guarde isso — é exatamente o argumento que a próxima aula vai explodir.

Buraco 2: "latitude e longitude são a mesma coisa, uma na vertical e outra na horizontal." São profundamente diferentes, e confundi-las é o erro que faz você perder a questão. Uma tem **referência natural e obrigatória**; a outra tem **referência arbitrária e negociada**. Uma governa o **clima**; a outra governa a **hora**. Nunca se substituem.

Buraco 3: "fuso horário é conta de somar." É — mas apenas depois que você entende que a hora não é uma medida de tempo, é uma **medida de rotação**. O relógio não marca "o tempo": ele marca **quanto o seu pedaço de planeta já girou em relação ao Sol**. Todo cálculo de fuso é, no fundo, um cálculo de ângulo disfarçado de aritmética.

> *Trocado em miúdos: você não está **num horário**. Você está **num ângulo**. E é por isso que o amigo dele pousou antes de decolar.*

A engenharia do conceito

1. A malha: paralelos e meridianos

Duas famílias de linhas imaginárias, com propriedades geométricas **opostas**. Decore pela diferença, não pela semelhança.

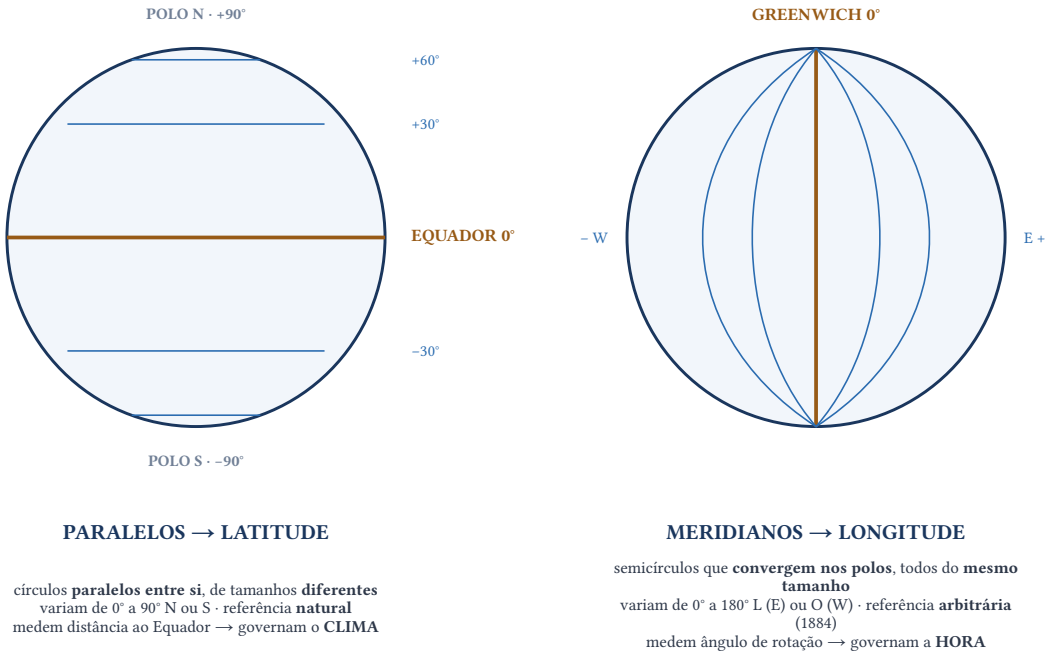


Fig. 1 — O detalhe geométrico que decide questão de prova e que o texto não explicita: os paralelos **não se cruzam nunca** e encurtam conforme se afastam do Equador — por isso 1° de longitude vale ≈111 km no Equador, mas quase zero perto do polo. Já todos os meridianos têm rigorosamente o mesmo comprimento e **todos se encontram nos dois polos** — razão pela qual, exatamente sobre o Polo Norte, você está simultaneamente em todos os fusos horários do planeta.

2. Latitude: o número que decide seu clima

Latitude é o ângulo entre o ponto onde você está e o plano do Equador, medido a partir do centro da Terra.

- Varia de **0°** (Equador) a **90°** (polos).
- Recebe hemisfério: **N** (norte, positiva) ou **S** (sul, negativa).
- É a variável que comanda a **incidência de radiação solar**: quanto mais perto do Equador, mais os raios chegam próximos da perpendicular e mais energia por metro quadrado. É a base física de tudo que você verá em A.7 (climas) e A.8 (circulação atmosférica).

OS CINCO PARALELOS NOTÁVEIS — E POR QUE EXISTEM

- **Equador — 0°**: o único paralelo que é um círculo máximo, divide os hemisférios.
- **Trópico de Câncer — 23°27′ N** e **Trópico de Capricórnio — 23°27′ S**: os limites da zona onde o Sol pode ficar **a pino** (perpendicular) ao meio-dia. Esse número não é aleatório: é **exatamente a inclinação do eixo de rotação da Terra**.
- **Círculos Polares — 66°33′ N e S**: a partir deles ocorrem **sol da meia-noite** e **noite polar**. E note: $66°33′ = 90° − 23°27′$. O mesmo número, complementar. Uma única causa — a inclinação do eixo — gera os quatro paralelos e as estações do ano.

O Brasil: cortado pelo Equador ao norte (Macapá) e pelo Trópico de Capricórnio ao sul (perto de São Paulo). Conclusão que o ENEM adora: o país é **majoritariamente tropical**, o que explica a predominância de climas quentes e úmidos e a existência de apenas uma pequena porção subtropical no Sul.

3. Longitude: o número que decide sua hora

Longitude é o ângulo entre o meridiano do seu ponto e o meridiano de Greenwich, medido no plano do Equador.

- Varia de **0°** a **180°**.
- Recebe **L** ou **E** (leste, positiva) ou **O** ou **W** (oeste, negativa).
- O antimeridiano (180°) é onde leste e oeste se encontram — e é por ali que passa, com desvios, a Linha Internacional de Data.

Agora, o coração da aula. A Terra completa 360° de rotação em 24 horas. Logo:

$$\frac{360^\circ}{24\ \text{h}} = 15^\circ \text{ por hora} \Rightarrow 1 \text{ fuso horário} = 15^\circ \text{ de longitude} = 1 \text{ hora}$$

E, descendo mais:

$$15^\circ = 60 \text{ min} \Rightarrow 1^\circ = 4 \text{ minutos}$$

AS TRÊS EQUIVALÊNCIAS QUE RESOLVEM QUALQUER QUESTÃO DE FUSO

$1 \text{ fuso} = 15^\circ \text{ de longitude} = 1 \text{ hora} \quad \cdot \quad 1^\circ = 4 \text{ min} \quad \cdot \quad 15' = 1 \text{ min}$

Sentido — não erre nunca: a Terra gira de **oeste para leste**. Portanto o Sol nasce primeiro no leste, e **quem está a leste tem a hora adiantada**.

Regra operacional: **andando para LESTE, SOMA. Andando para OESTE, SUBTRAI.**

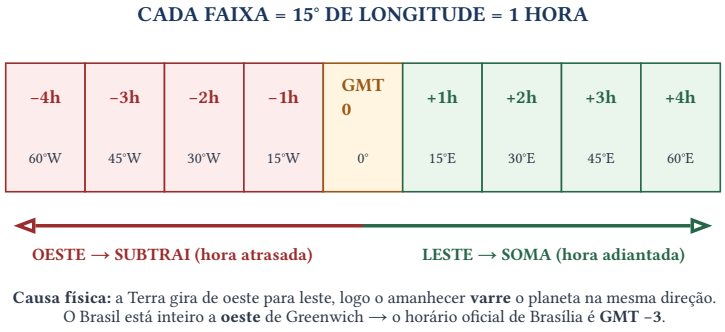


Fig. 2 — O que a figura ensina e a fórmula não mostra: os fusos são faixas **teóricas** de 15°, mas na prática seus limites são traçados acompanhando fronteiras políticas, porque nenhum país aceita ter duas horas dentro da mesma cidade. Daí anomalias como a China inteira — que atravessa cinco fusos geométricos — operar em um único horário oficial, e a Índia e o Nepal adotarem fusos de meia hora e de 45 minutos. **A geometria propõe; a política decide.**

4. O algoritmo do cálculo — quatro passos, sem exceção

Toda questão de fuso, sem exceção, se resolve assim:

PROTOCOLO DE RESOLUÇÃO

1. **Calcule a diferença de longitude entre os dois pontos.** Se estiverem no **mesmo** hemisfério (ambos E ou ambos W), **subtraia**. Se estiverem em hemisférios **opostos**, **some**.

2. **Divida por 15.** O resultado é a diferença de horas.
3. **Decida o sinal.** Indo para leste, some ao horário de origem. Indo para oeste, subtraia.
4. **Ajuste a data.** Se a conta passar das 24h, some um dia. Se ficar negativa, subtraia um dia.

Exemplo A — mesmo hemisfério. São 10h em Belém (48°W). Que hora é em Recife (35°W)?

$48 - 35 = 13°$ $\longrightarrow$ $13 \div 15 = 0,87$ h ≈ 52 min. Recife está a **leste** de Belém $\longrightarrow$ soma. Resposta: $\approx$ **10h52**. (Na prática, ambas usam o horário oficial de Brasília; a conta dá a **hora solar**, e a diferença entre hora solar e hora oficial é justamente o que os fusos padronizados existem para eliminar.)

Exemplo B — hemisférios opostos. São 14h em São Paulo (45°W). Que hora é em Tóquio (135°E)?

$45 + 135 = 180°$ $\longrightarrow$ $180 \div 15 = 12$ h. Tóquio está a **leste** $\longrightarrow$ soma. $14 + 12 = 26 \longrightarrow$ passou de 24: **2h do dia seguinte**.

5. A Linha Internacional de Data: onde o amanhã já começou

Agora o mistério do voo que pousa antes de decolar.

Sobre o antimeridiano de 180°, no Pacífico, corre a **Linha Internacional de Data** (LID). Ela é o ponto de encontro entre o fuso mais adiantado do planeta (+12, ou até +14) e o mais atrasado (−12) — e a diferença entre eles é de **24 horas, um dia inteiro**.

A REGRA DA LID — E ELA É CONTRAINTUITIVA DE PROPÓSITO

- Cruzando a LID **de leste para oeste** (das Américas em direção à Ásia): **avança-se um dia**. Você "perde" uma data — dorme na segunda e acorda na quarta.
- Cruzando a LID **de oeste para leste** (da Ásia em direção às Américas): **retrocede-se um dia**. Você vive a mesma data duas vezes.

Repare no aparente paradoxo: você **soma horas** ao ir para leste, mas **subtrai um dia** ao cruzar a linha nesse mesmo sentido. Não é contradição — é a correção exigida para que a contagem de dias não se duplique ao dar a volta completa no globo. Foi precisamente esse "dia desaparecido" que espantou a tripulação de Magalhães ao completar a primeira circum-navegação, em 1522: o diário de bordo estava um dia atrasado em relação a Sevilha, e ninguém havia errado a contagem.

E a LID **não é reta**. Ela desvia para não cortar países em dois — porque nenhum Estado aceita ter o domingo de um lado da rua e a segunda-feira do outro. Kiribati, em 1995, deslocou a linha para leste inteiramente por decisão soberana, e assim virou o primeiro lugar do planeta a entrar em cada novo ano.

IMAGEM PENDENTE

*Mapa-múndi de fusos horários (**time zone map**) com: faixas coloridas e rotuladas de −12 a +14; **meridiano de Greenwich** e **antimeridiano 180°** destacados; traçado real e sinuoso da **Linha Internacional de Data**, mostrando com clareza os desvios em torno das Ilhas Aleutas, de Kiribati, de Samoa e da Nova Zelândia; e a **China** visível como bloco único de fuso apesar da extensão longitudinal. Buscar versão de domínio público/CC em Wikimedia Commons, verbete "Time zone" ou base cartográfica da CIA World Factbook.*

Fig. 3 — Ao analisar, procure o que nenhuma fórmula revela: compare a extensão longitudinal da Rússia (onze fusos oficiais) com a da China (um só). A diferença não é geográfica — é **projeto de Estado**: a China unificou o horário em 1949 como instrumento de integração política e administrativa do território. Fuso horário é, portanto, também um tema de soberania (aula 1.4), e não apenas de astronomia.

6. Do sextante ao GPS: como a longitude quase impediu a navegação

Fecha o argumento, e isto rende repertório de redação.

Medir **latitude** em alto-mar é relativamente simples desde a Antiguidade: basta medir a altura do Sol ao meio-dia ou da Estrela Polar com um astrolábio ou sextante. Foi o que permitiu a expansão marítima da aula 3.1.

Medir **longitude**, não. Longitude depende de comparar a hora local com a hora de um meridiano de referência — e, para isso, é preciso um relógio que funcione com precisão dentro de um navio que balança, esquenta e enche de sal. Esse relógio não existia. Navios se perdiam e afundavam por não saber a longitude; o Parlamento britânico chegou a oferecer, em 1714, um prêmio milionário em valores atuais para quem resolvesse o problema. Foi resolvido por **John Harrison**, um carpinteiro autodidata, com o cronômetro marítimo.

O **GPS** faz hoje a mesma coisa, com a mesma lógica, por outro meio: cada satélite carrega um relógio atômico e transmite continuamente sua posição e a hora exata. Seu aparelho mede o **atraso** do sinal, converte em distância e cruza as distâncias de quatro satélites — processo chamado **trilateração** — obtendo latitude, longitude, altitude e hora. O GPS não é um mapa: é um **relógio** extremamente preciso apontado para o céu.

E é isso que o Waze faz quando devolve dois números: ele reconstrói, em milissegundos, a mesma pergunta que matou marinheiros durante três séculos.

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **Latitude** = ângulo em relação ao **Equador**; varia de **0° a 90°**, N ou S; referência **natural**; governa a **incidência solar e o clima**.
2. **Longitude** = ângulo em relação a **Greenwich**; varia de **0° a 180°**, L/E ou O/W; referência **arbitrária**, definida por convenção diplomática em **1884**; governa a **hora**.
3. **Paralelos**: não se cruzam, têm comprimentos diferentes, só o Equador é círculo máximo. **Meridianos**: todos de igual comprimento, todos convergem nos polos.
4. **Paralelos notáveis:** Equador 0°; Trópicos 23°27′ N e S (= inclinação do eixo terrestre); Círculos Polares 66°33′ N e S (= 90° − 23°27′). Uma única causa física para os quatro.
5. **As equivalências:** 360° = 24 h; **1 fuso = 15° = 1 hora**; 1° = 4 min; 15′ = 1 min.
6. **Sentido da rotação:** de oeste para leste. Portanto **leste = hora adiantada (soma)**; **oeste = hora atrasada (subtrai)**.
7. **Diferença de longitude:** mesmo hemisfério ⟶ **subtrai**; hemisférios opostos ⟶ **soma**. Depois divide por 15.
8. **Brasil:** horário oficial de Brasília = **GMT −3**. País predominantemente **tropical**, cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio.
9. **Fusos teóricos** são faixas regulares de 15°; **fusos reais** seguem fronteiras políticas — China com fuso único, Índia e Nepal com fusos fracionados.
10. **Linha Internacional de Data** (≈180°): cruzando **de leste para oeste, avança um dia**; **de oeste para leste, retrocede um dia**. Não é reta, desvia por decisão política.
11. **GMT/UTC** é o referencial universal; **UTC** é a versão baseada em relógios atômicos, tecnicamente mais precisa, e é o padrão em uso.
12. **GPS** = trilateração a partir de quatro satélites com relógios atômicos. Latitude sempre foi fácil de medir (sextante); **longitude** exigiu o cronômetro marítimo de Harrison, no século XVIII.

OQPS — A linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Diferencie **latitude** e **longitude** quanto ao referencial adotado, ao intervalo de variação e ao fenômeno que cada uma condiciona.
2. Justifique numericamente por que **1 fuso horário corresponde a 15° de longitude** e indique o valor em minutos de 1° de longitude.
3. O Brasil adota GMT −3. Explique o que esse valor informa sobre a posição do país em relação a Greenwich e o motivo físico do sinal negativo.
4. Explique a regra de mudança de data ao cruzar a **Linha Internacional de Data** nos dois sentidos e diga por que essa linha não é um traçado retilíneo.
5. Aponte por que, historicamente, medir a **longitude** no mar foi um problema muito mais difícil que medir a **latitude**, e como o GPS resolve hoje essa mesma questão.

Gabarito OQPS

1. A **latitude** é o ângulo medido entre o ponto considerado e o plano do **Equador**, a partir do centro da Terra; varia de **0° a 90°**, norte ou sul, e tem referencial **natural** — o Equador é determinado pela rotação do planeta, não havendo escolha possível. Condiciona a **incidência de radiação solar** e, portanto, as zonas térmicas e o clima. A **longitude** é o ângulo medido entre o meridiano do ponto e o **meridiano de Greenwich**, no plano do Equador; varia de **0° a 180°**, leste ou oeste, e tem referencial **arbitrário**, fixado por convenção internacional em 1884 em razão da hegemonia marítima e comercial britânica. Condiciona a **hora**, isto é, o fuso horário.
2. A Terra realiza uma rotação completa de **360°** em aproximadamente **24 horas**. Logo, $360° \div 24 = 15°$ por hora: cada faixa de 15° de longitude corresponde a uma diferença de exatamente uma hora, o que define o fuso horário teórico. Descendo a escala, 15° equivalem a 60 minutos, portanto **1° = 4 minutos** (e $15'$ de arco = 1 minuto de tempo).
3. GMT −3 informa que o horário oficial brasileiro está **três horas atrasado** em relação a Greenwich, o que equivale a uma posição de aproximadamente **45° de longitude oeste** ($3 \times 15°$). O sinal é negativo porque o Brasil está inteiramente a **oeste** do meridiano de Greenwich, e a Terra gira de **oeste para leste**: o amanhecer varre o planeta nesse sentido, alcançando Greenwich antes do território brasileiro. Assim, quem está a oeste tem a hora atrasada (subtrai) e quem está a leste tem a hora adiantada (soma).
4. Cruzando a Linha Internacional de Data **de leste para oeste** (por exemplo, das Américas em direção à Ásia), **avança-se um dia** no calendário; cruzando **de oeste para leste**, **retrocede-se um dia**. O ajuste existe porque a linha situa-se no encontro entre o fuso mais adiantado e o mais atrasado do planeta, cuja diferença é de 24 horas — sem essa correção, a volta completa ao globo duplicaria ou suprimiria um dia na contagem, fenômeno constatado pela tripulação de Magalhães em 1522. A linha **não é retilínea** porque desvia do antimeridiano de 180° para não seccionar territórios nacionais e arquipélagos, o que obrigaria um mesmo país a conviver com duas datas simultâneas; os deslocamentos em torno das Aleutas, de Kiribati e de Samoa são decisões de soberania, não geométricas.
5. A **latitude** pode ser obtida por observação astronômica direta — medindo-se com astrolábio ou sextante a altura do Sol ao meio-dia ou da Estrela Polar —, técnica disponível desde a Antiguidade e suficiente para a expansão marítima. A **longitude**, por depender da **comparação entre a hora local e a hora de um meridiano de referência**, exigia um relógio de alta precisão capaz de funcionar a bordo, sujeito a balanço, variação de temperatura, umidade e salinidade — instrumento inexistente até o **cronômetro marítimo de John Harrison**, no século XVIII, desenvolvido em resposta ao prêmio oferecido pelo Parlamento britânico em 1714. O **GPS** resolve hoje o mesmo problema pelo mesmo princípio: satélites portando relógios atômicos transmitem posição e hora exata; o receptor mede o atraso do sinal, converte-o em distância e cruza as distâncias de quatro satélites por **trilateração**, obtendo latitude, longitude, altitude e hora precisa.

A resposta

Você está, exatamente, num par de ângulos: a latitude, que mede sua distância angular ao Equador — referência imposta pela própria rotação do planeta e determinante do seu clima —, e a longitude, que mede seu afastamento angular de Greenwich — referência escolhida por convenção diplomática em 1884 e determinante da sua hora, à razão fixa de 15° por hora de rotação.

O gancho.

Repare no que você acabou de fazer: localizou qualquer ponto do planeta com dois números, sem errar, sem opinar. Essa parte é sólida.

Agora o problema. Esses dois números descrevem uma posição sobre uma **superfície curva**. E toda vez que você olha um mapa, essa superfície curva foi **achatada à força** contra uma folha de papel plana — o que é geometricamente impossível de fazer sem deformar algo. A pergunta da próxima aula é, portanto, inevitável: se é impossível achatar uma esfera sem distorção, **o que exatamente foi distorcido no mapa-múndi pregado na parede da sua escola?**

A resposta vai te surpreender: a Groenlândia parece ter o tamanho da África, e a África é **catorze vezes maior**. Não é erro de impressão. É uma escolha — e uma escolha que engorda sistematicamente o Norte rico e encolhe o Sul pobre.

Em A.1 você aprendeu a **localizar**. Em A.2 você vai aprender a **desconfiar**.

> *E note que a semente disso já está aqui: o zero do mundo não está em Greenwich por nenhuma razão natural. Está lá porque, em 1884, um país dominava os mares. Toda a Geografia que você vai estudar tem essa dupla natureza — **é cálculo exato construído sobre decisão política**. Saber calcular sem perceber a decisão é fazer metade do trabalho.*